

EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN, CAMBIO DE PRIORIDADES Y ELIMINACIÓN DE PROCESOS

Usamos las aplicaciones **top** o **ps** para extraer datos de los procesos que se están ejecutando en nuestra máquina.

Con **top** tenemos acceso a una herramienta interactiva en tiempo real. Mientras se ejecuta podemos usar distintas teclas para acceder a diferentes opciones. Para acceder a los procesos que más CPU consumen pulsamos P, y para consultarlos por uso de memoria M.

```
top - 17:42:10 up 2 min, 1 user, load average: 0,83, 0,59, 0,24
Tareas: 361 total, 1 ejecutar, 360 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 0,2 us, 0,2 sy, 0,0 ni, 99,7 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 1920,3 total, 115,8 libre, 949,9 usado, 854,6 búfer/caché
MiB Intercambio: 2680,0 total, 2139,8 libre, 540,2 usado, 797,8 dispon Mem
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
10	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.11	kworker/0:1-events
572	systemd+	20	0	14836	6272	6016	S	0,3	0,3	0:00.15	systemd-oomd
1056	mysql	20	0	1784404	14648	11008	S	0,3	0,7	0:03.44	mysqld
1789	victor	20	0	4017448	173300	66956	S	0,3	8,8	0:04.57	gnome-shell
2030	victor	20	0	143516	32108	23916	S	0,3	1,6	0:00.19	vmtoolsd
2882	victor	20	0	567200	40888	27720	S	0,3	2,1	0:00.60	gnome-terminal-
3765	victor	20	0	16116	4480	3456	R	0,3	0,2	0:00.04	top
1	root	20	0	166752	10704	8016	S	0,0	0,5	0:01.32	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.01	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool_workqueue_release

Con **ps** podemos listar procesos. Usamos el modificador 'aux' para que nos muestre tanta información como pueda. Tenemos más opciones, como **--sort**, que nos permite ordenar los procesos, como en nuestro caso por porcentaje de uso de CPU y memoria.

```
victor@victor:~$ ps aux --sort=-%cpu,-%mem | head -n 11
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root      1402  2.5  2.0 375824 40216 ?        Ssl   17:39   0:10 /usr/libexec/packagekitd
victor    1789  2.2  8.7 4287776 172836 ?        Ssl   17:40   0:07 /usr/bin/gnome-shell
mysql     1056  1.2  0.7 1784404 14648 ?        Ssl   17:39   0:04 /usr/sbin/mysqld
victor    2127  1.1  8.1 848368 161024 ?        Sl    17:40   0:03 /snap/snap-store/1113/usr/bin/snap-st
ore --gapapplication-service
victor    2882  0.8  1.9 567464 39224 ?        Ssl   17:41   0:02 /usr/libexec/gnome-terminal-server
root      704  0.5  2.1 1399568 41776 ?        Ssl   17:39   0:02 /usr/lib/snapd/snapd
victor    1978  0.3  1.1 351120 22216 ?        Sl    17:40   0:01 /usr/libexec/ibus-extension-gtk3
root      1  0.3  0.6 167924 12112 ?        Ss    17:39   0:01 /sbin/init auto noprompt splash
root      686  0.3  0.4 236952 8940 ?        Ssl   17:39   0:01 /usr/libexec/polkitd --no-debug
root      53  0.3  0.0 0 0 ?        S     17:39   0:01 [kswapd0]
victor@victor:~$
```

Con renice podemos cambiar la prioridad de un proceso. El rango de prioridad va entre -20(más prioridad) y 19(meno prioridad). Por defecto es 0. Con renice y el numero de prioridad cambiamos la prioridad de un proceso. Solo el usuario root puede cambiar la prioridad de un proceso.

```
victor@victor:~$ sudo renice 18 -p 1402
1402 (process ID) prioridad anterior 0, nueva prioridad 18
victor@victor:~$ sudo renice 18 -p 1789
1789 (process ID) prioridad anterior 0, nueva prioridad 18
victor@victor:~$ sudo renice 18 -p 1056
1056 (process ID) prioridad anterior 0, nueva prioridad 18
victor@victor:~$ sudo renice 18 -p 2127
2127 (process ID) prioridad anterior 0, nueva prioridad 18
victor@victor:~$ sudo renice 18 -p 2882
2882 (process ID) prioridad anterior 0, nueva prioridad 18
victor@victor:~$
```

Hemos cambiado la prioridad de los 5 procesos que mas recursos consumen, usando la nueva prioridad y el modifcizzo -p y el PID para identificar el proceso a cambiar.

Tambien podemos eliminar procesos innecesarios con kill. Simplemente ponemos kill y el PID del proceso.

```
victor@victor:~$ ps aux | grep -m 1 "libreoffice"; ps aux | grep -m 1 "rhythmbox"; ps aux | grep -m 1 "f
irefox"
victor      5970  0.0  0.2 90564  4736 ?        SNL  17:58   0:00 /usr/lib/libreoffice/program/oosplash
--writer
victor      4534  0.1  4.2 913924 82724 ?        SNL  17:49   0:01 rhythmbox
victor      5291  1.3 13.4 2880024 264636 ?       SNL  17:56   0:04 /snap/firefox/4848/usr/lib/firefox/fi
refox
victor@victor:~$ kill 5970
victor@victor:~$ kill 4534
victor@victor:~$ kill 5291
victor@victor:~$ ps -e -o pid,stat,comm | grep -E "firefox|rhythmbox|libreoffice"
victor@victor:~$
```

Creamos 3 procesos, Firefox, Rhythmbox y Libreoffice writer. Los listamos con ps aux y filtramos con grep para ver sus PIDs. Con kill y el PID de cada proceso lo eliminamos por completo. Al volver a listar los procesos y filtrar por los nombres de aplicación no aparece ningun resultado, ya que ya no estan corriendo.